LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

Zur Gliederung

Gliederung

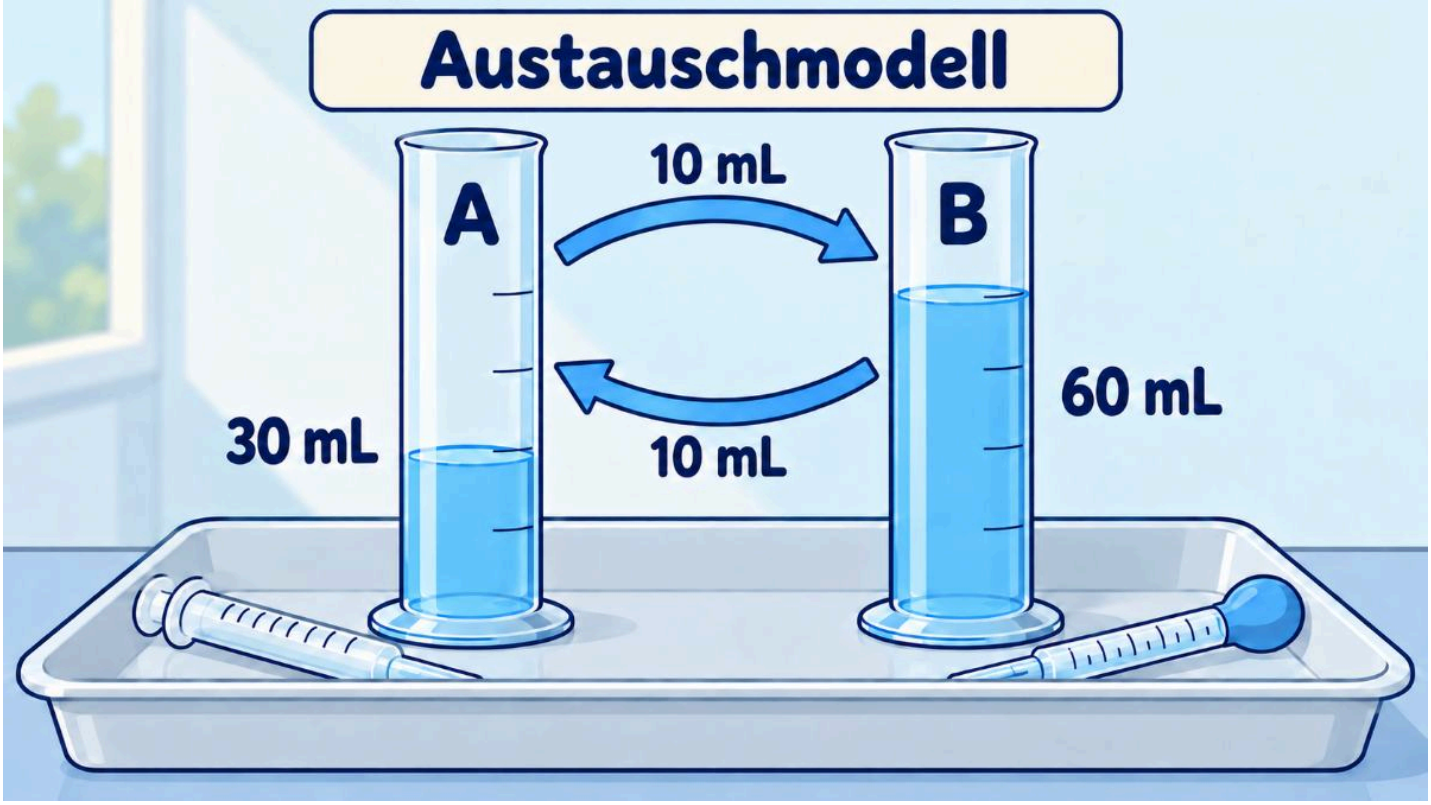
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Ein reversibles Austauschmodell zur Gleichgewichtseinstellung durchführen

Lernziel-ID a0f6ba09-f072-5887-a797-fa369453c62a

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein vorgegebenes reversibles Austausch-Modellexperiment regelgetreu durchführen, den zeitlichen Verlauf beider Mengen und beider Übertragungsrichtungen protokollieren und den erreichten stationären Zustand anhand fortbestehender annähernd gleicher Übertragungsraten unter Angabe der Grenzen als Modell eines chemischen Gleichgewichts auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Gleichgewichtsdynamik nachweisen 81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten 32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b

Reversiblen Austausch praktisch durchführen und auswerten e6196381-eab5-5a3e-bb6e-56c6e6e3617f

Buch-Digest
sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422

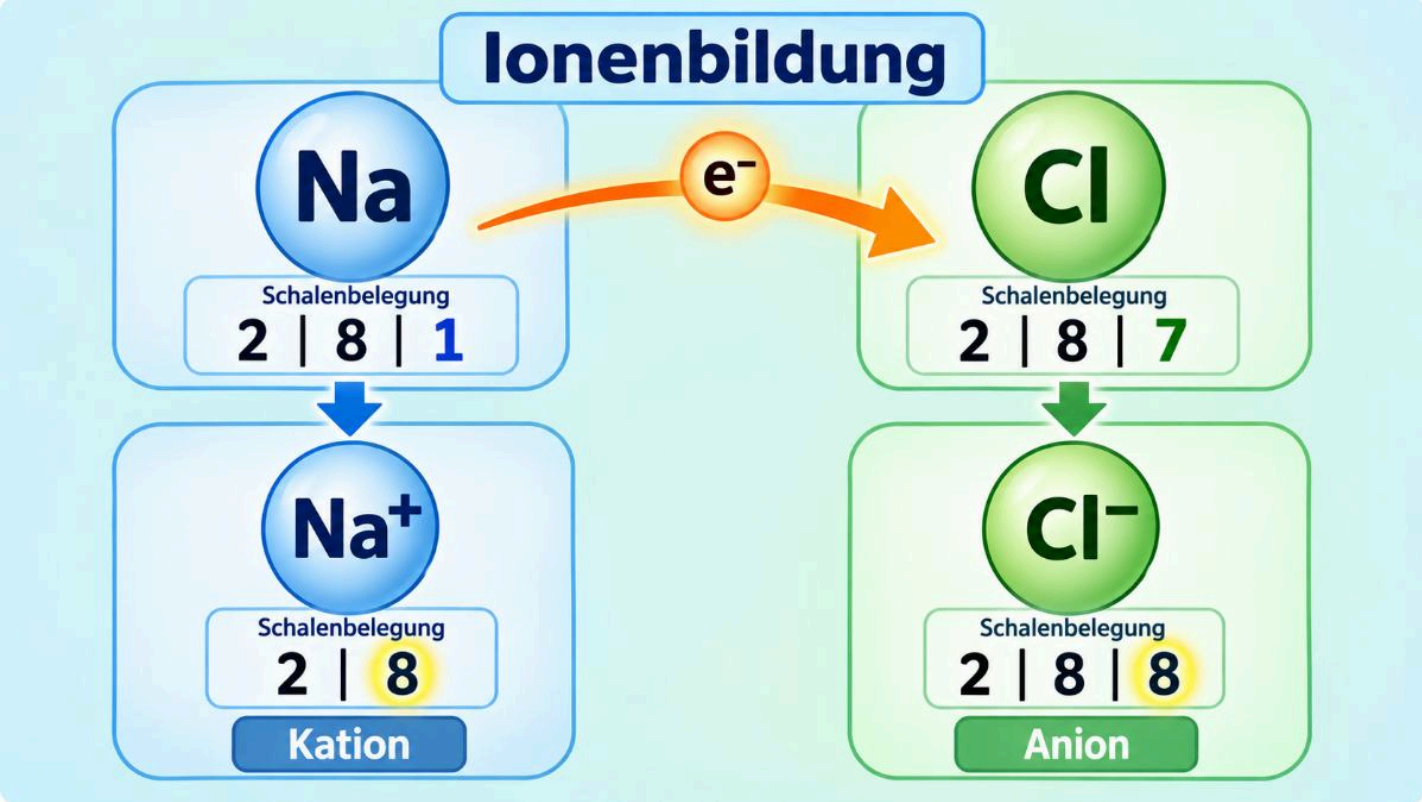
Ziel-Fingerprint
sha256:73d22ec9a80b75a3daf1efec2782e4cbbde8321f8be4a0c2372bb35515d52c37

Feedback zu diesem Lernziel

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten

Lernziel-ID `a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kationen- und Anionenbildung mithilfe der Edelgasregel fachlich deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären S. 3
`950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055`

Ionenladungen von Nebengruppenelementen orbitalenergetisch begründen S. 7
`a138d7bf-163a-59e0-a50a-8438ef4f5168`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Ionen als Ladungsträger erklären `4285d84a-2c9a-4d51-8250-8bed4daf2d2e`

Periodensystem zur Strukturdeutung nutzen `e9d74940-1e0e-4511-9718-4851f49ad7a5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Ionenladungen und bewegliche Ionen abrufen `1a0eab44-b0b2-534b-a3db-988a1bb76a87`

Kation und Anion abrufen `20b61026-fc0a-5e7e-9657-707207adb0b1`

Salzformeln aus Ionenladungen ableiten `965ca297-5dbf-5e58-b5f0-6559a4433646`

Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären `c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321`

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden `e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718`

Buch-Digest
`sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

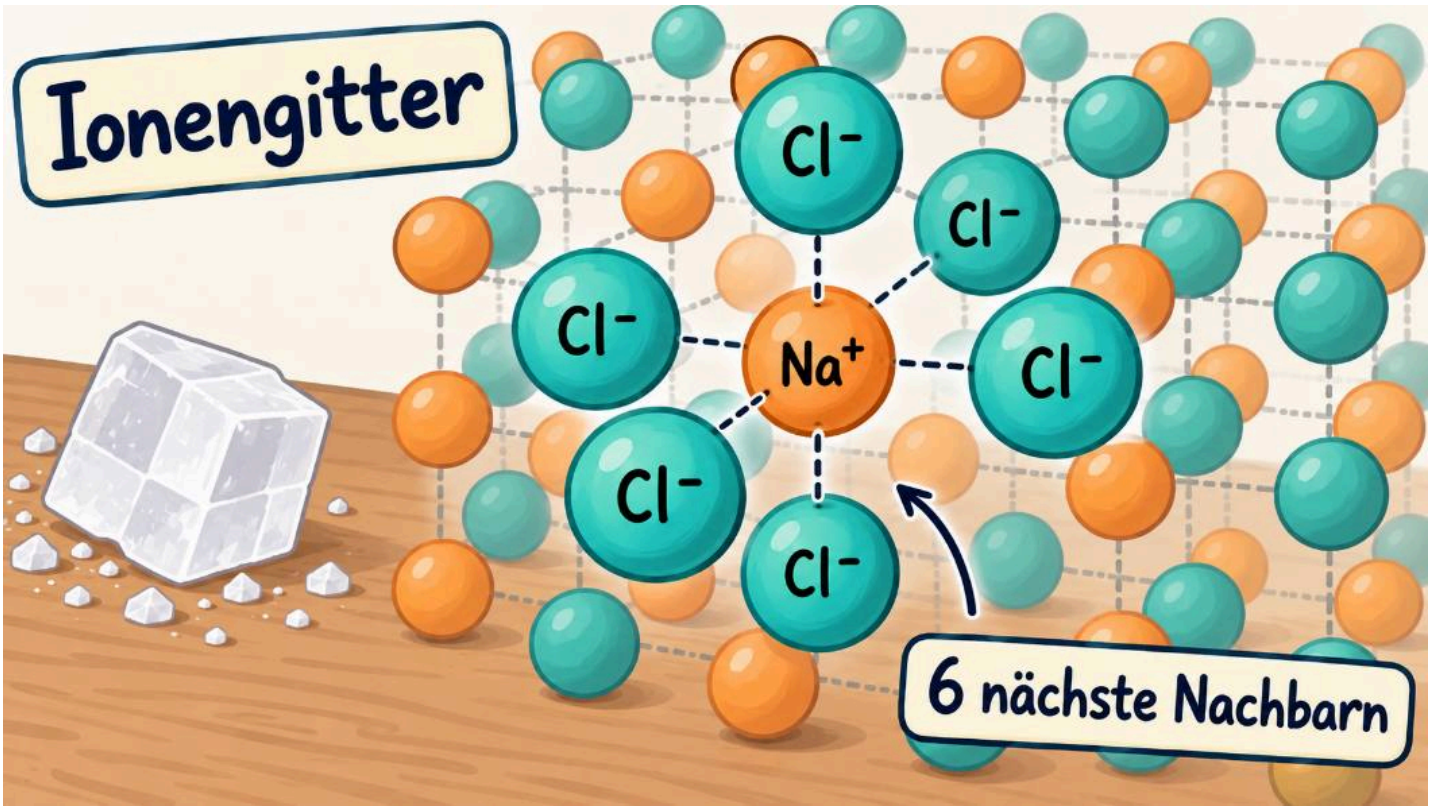
Ziel-Fingerprint
`sha256:a0ef508263e61bf85948cb4ee5f7392b62fd03bf594abd93cfe210afd3400c85`

Feedback zu diesem Lernziel

Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären

Lernziel-ID `950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Ionengitter wie Natriumchlorid modellieren, ihre räumliche Anordnung einschließlich der Koordinationszahl beschreiben und typische Stoffeigenschaften durch elektrostatische Kräfte und Ionenbeweglichkeit erklären.

Direkte Vorbedingungen

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten S. 2
`a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca`

Wird direkt vorausgesetzt von

Bindungstypen sicher erläutern S. 4
`448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`

Ionen nachweisen und Salzzusammensetzung bestimmen S. 15
`a44af1fa-5988-5b7d-b206-691c6bbf7dd4`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Molekulare und ionogene Verbindungen unterscheiden `79db6d68-b402-5563-a348-f2784fed8867`

Salzformeln aus Ionenladungen ableiten `965ca297-5dbf-5e58-b5f0-6559a4433646`

Halogenide, Sulfate, Nitrate und Carbonate einordnen `b5086548-169e-5d63-a14a-dabf631fa013`

Alkane, Alkene und Alkine beschreiben `dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e`

Salzbildung energetisch mit Gitterenergie erklären `c441d9e8-d9d9-5e55-a189-a37345541321`

Buch-Digest
`sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

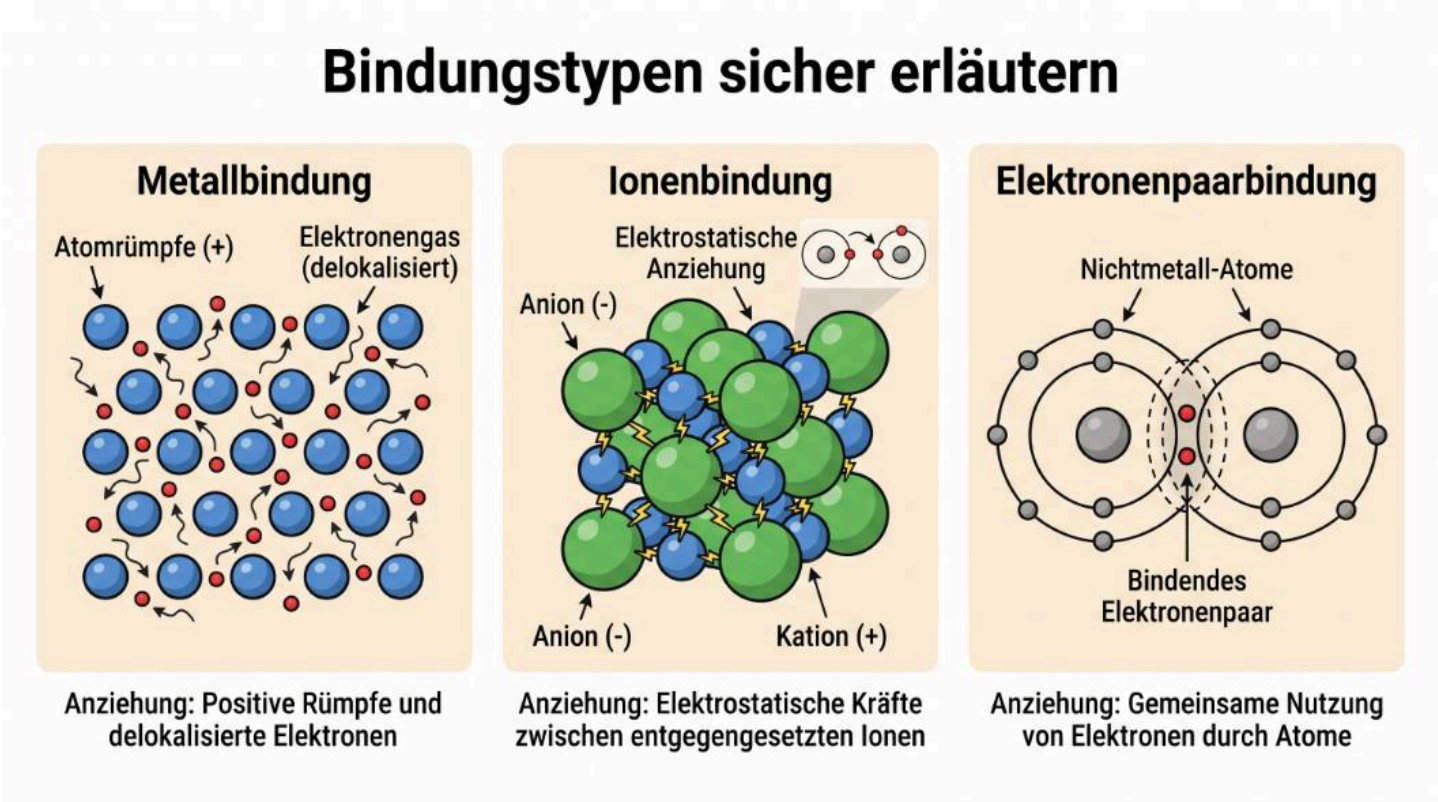
Ziel-Fingerprint
`sha256:4c4a83eea4565c28074c30b147b0519a7dacc38752ccebaf0a37181a65e0ebda`

Feedback zu diesem Lernziel

Bindungstypen sicher erläutern

Lernziel-ID `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Metall-, Ionen- und Elektronenpaarbindungen fachlich sicher erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären S. 3
`950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055`

Wird direkt vorausgesetzt von

Polyaddition am Urethanbildungsmechanismus erklären S. 5
`03e12e4f-83eb-56a7-85ac-e0d628412dcc`

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen S. 6
`37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Drei chemische Bindungstypen: Grundmodelle abrufen `0051b7a2-d692-5401-bf28-ca0d40ed393a`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Bindungstypen und Hybridisierungszuordnungen abrufen `64d71d34-3c52-5428-9948-a62064e99ed0`

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen `0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6`

Filmfixierung durch Silberbromid-Komplexbildung erklären `f4f7f028-10db-53f9-bdae-456e0c6d0896`

Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen `e8ec00a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e`

Buch-Digest
`sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

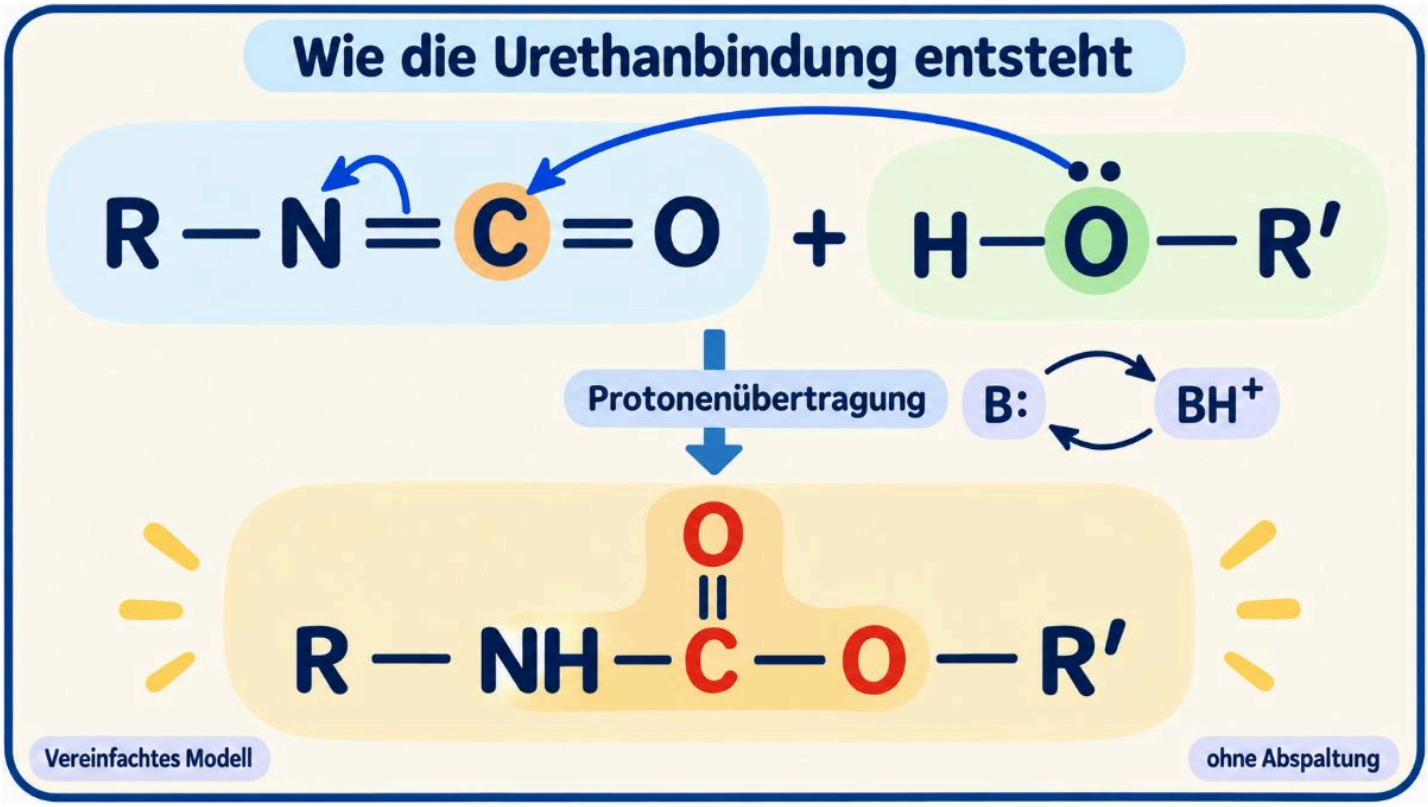
Ziel-Fingerprint
`sha256:34170e90143ce94a3acc64b91de3b3fc471904ec40c3b413e18f46167510d324`

Feedback zu diesem Lernziel

Polyaddition am Urethanbildungsmechanismus erklären

Lernziel-ID `03e12e4f-83eb-56a7-85ac-e0d628412dcc`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der Polyaddition am Beispiel der Reaktion von Hydroxy- und Isocyanatgruppen auf Teilchenebene erklären, dabei Elektronenpaarverschiebungen und Protonenübertragung bis zur Urethanbindung darstellen und die wiederholte Gruppenreaktion bifunktioneller Ausgangsstoffe zur Kettenbildung ohne Abspaltung eines kleinen Moleküls verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Bindungstypen sicher erläutern S. 4
`448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen einteilen `7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

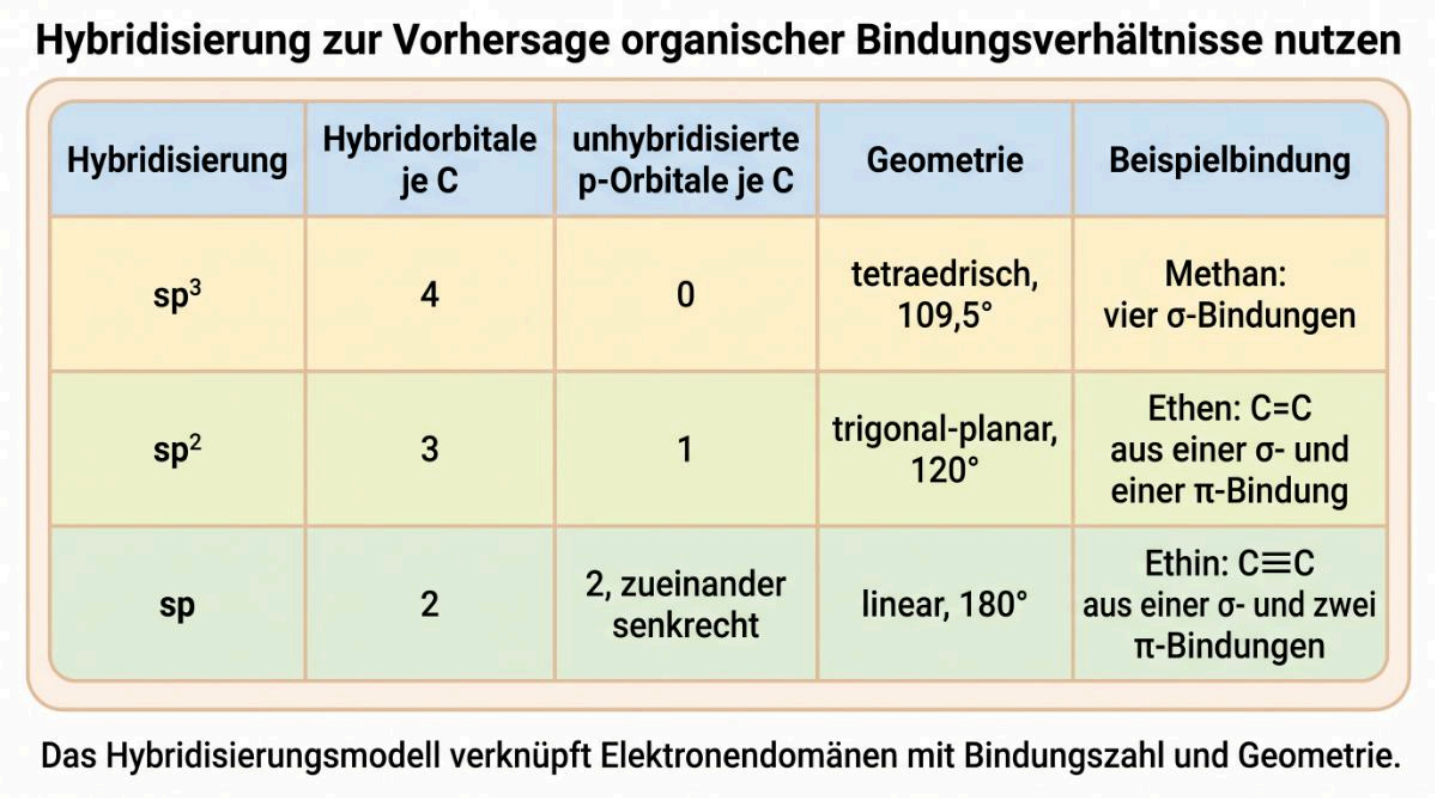
Urethanbindungen mit Elektronenpaarpfeilen erklären `04b62be5-7af8-5b7b-af12-c3059ba22727`

Buch-Digest
`sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`
Ziel-Fingerprint
`sha256:e8317c9bfaae3275aeff22a997c9bcca67d8a2b2770c853c76ab6763fdd1f154`
Feedback zu diesem Lernziel

Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen

Lernziel-ID `37b4081a-244a-58d8-b448-88ed83344210`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Hybridisierung als Näherungsverfahren zur Linearkombination von Atomorbitalen am selben Atom beschreiben und Hybridorbitale zur modellhaften Vorhersage der Bindungsverhältnisse in einfachen organischen Molekülen nutzen.

Direkte Vorbedingungen

Bindungstypen sicher erläutern `448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5` S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Einfache Bindungswinkel mit dem EPA-Modell erklären `9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20`

Orbitalmodell und Valenzstrichschreibweise anwenden `e74f5301-70d3-5869-bd3d-79a5763a1718`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Bindungstypen und Hybridisierungszuordnungen abrufen `64d71d34-3c52-5428-9948-a62064e99ed0`

Organische Moleküle mit dem Hybridisierungsmodell darstellen `c98683ae-3309-581e-b02b-b10ad703d8a0`

Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen `e8ec00a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e`

Buch-Digest `sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

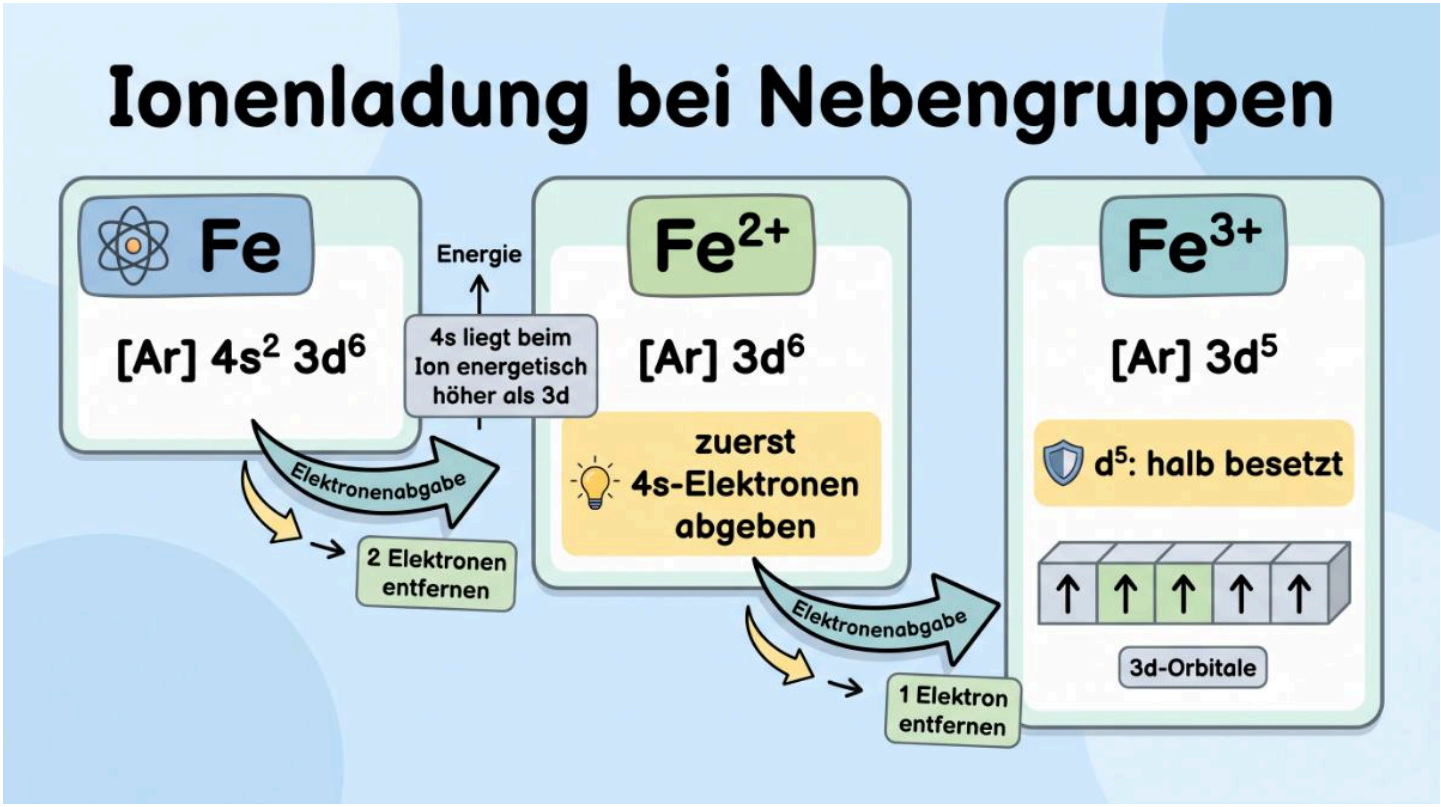
Ziel-Fingerprint `sha256:f3178e0ad69bc77f223fd200cc5f976af0f8088114774d65ccd8b2048579eef4`

Feedback zu diesem Lernziel

Ionenladungen von Nebengruppenelementen orbitalenergetisch begründen

Lernziel-ID `a138d7bf-163a-59e0-a50a-8438ef4f5168`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann häufig beobachtbare und abweichende Ionenladungszahlen von Atom-Ionen der Nebengruppenelemente mit energetisch begünstigten Elektronenkonfigurationen in halb oder vollständig besetzten d-Orbitalen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Ionenbildung mit der Edelgasregel deuten S. 2
`a1632ea9-ca04-4f6a-bed2-06b3aa8d38ca`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Quantenzahlen und Besetzungsregeln zur PSE-Anordnung nutzen `3bc48951-025c-5144-99b1-924db611a5f9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

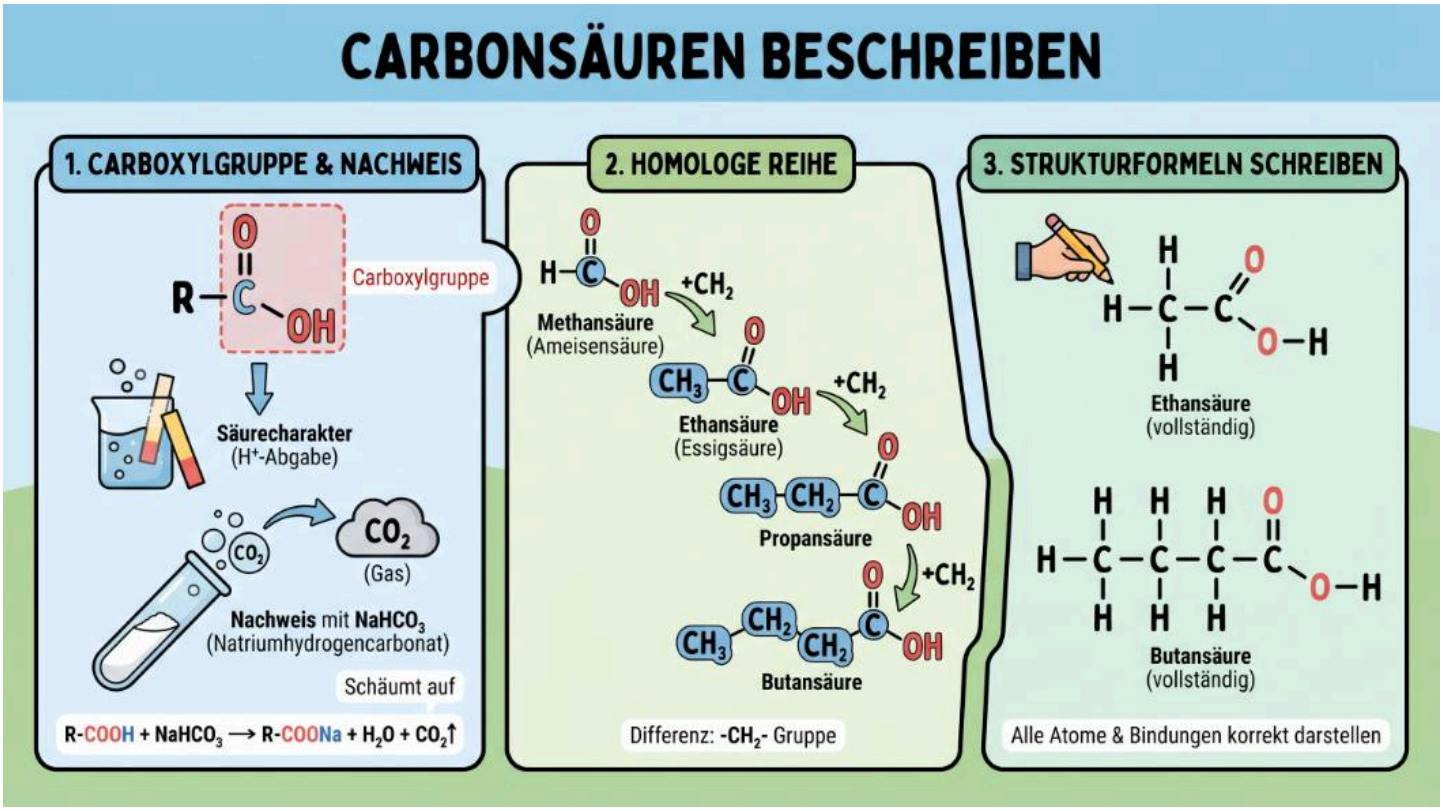
Eisen- und Kupfer-Ionen im Orbitalmodell beurteilen `2c00a9c4-b290-5e7a-8997-445dee0e2821`

Buch-Digest
`sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`
Ziel-Fingerprint
`sha256:18a26daefcf49d3f8bc4174eae2876942c1b186f134abeb7a9850c33ef777e2d`
Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäuren beschreiben

Lernziel-ID `a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Carboxygruppen in Struktur- und Skelettformeln erkennen und ihren sauren Charakter anhand geeigneter Beobachtungen nachweisen, homologe Reihen darstellen und Strukturformeln schreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Konservierungsmethoden vergleichen** `33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a` S. 9
- **Esterbildung und Estereigenschaften erklären** `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832` S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

- Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`
- HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`
- HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`
- Acidität begründen `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`
- Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Buch-Digest `sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

Ziel-Fingerprint `sha256:7792898d5d7fc270f728cce983914e05270d20b754a561ebfc55d53cc67b5f6a`

Feedback zu diesem Lernziel

Konservierungsmethoden vergleichen

Lernziel-ID `33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann historische und moderne Verfahren der Lebensmittelkonservierung gegenüberstellen und Risiken benennen.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäuren beschreiben `a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Einsatz von Sorbinsäure bewerten `d76b80a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14`

Ascorbinsäure nachweisen `db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52`

Buch-Digest `sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

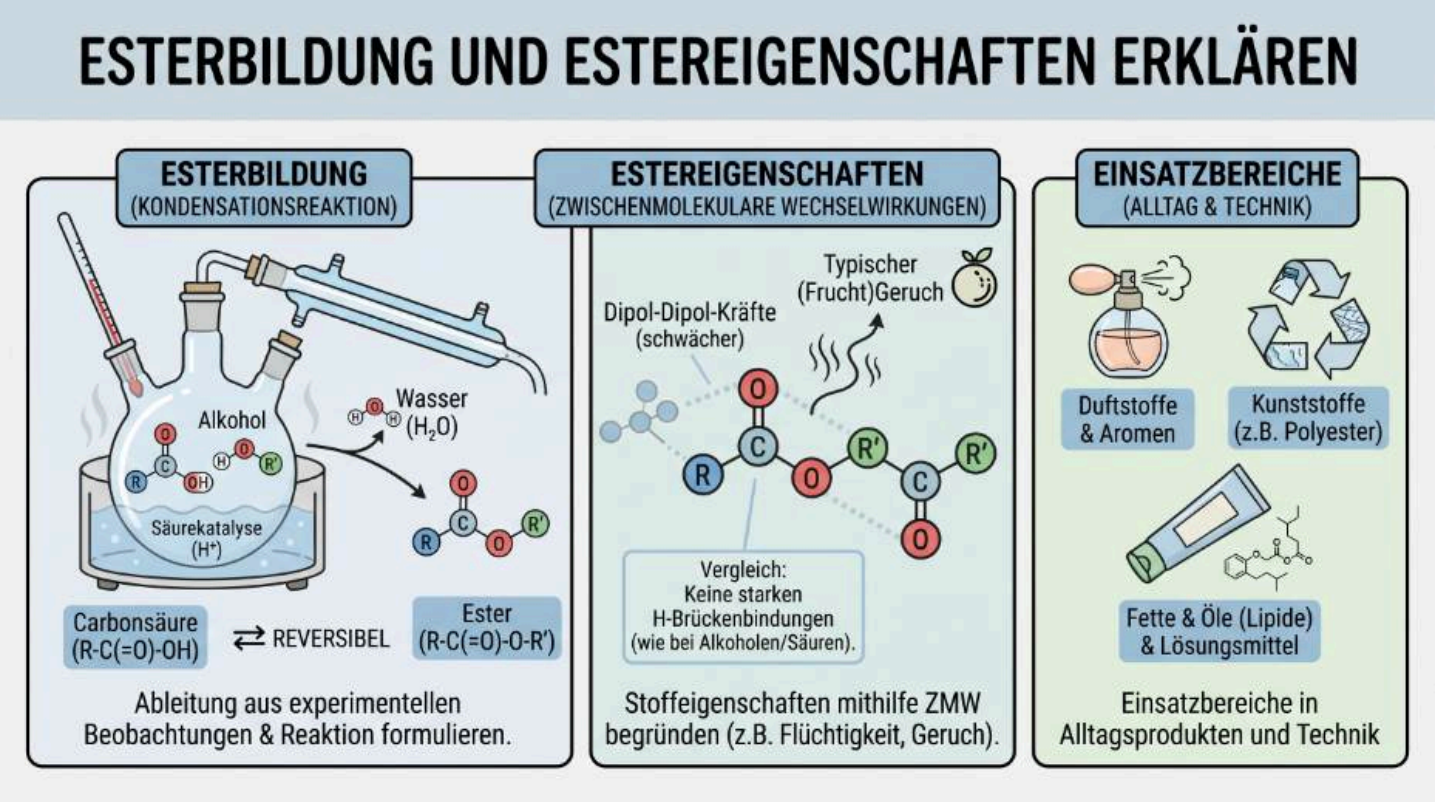
Ziel-Fingerprint `sha256:1f24cb04358344399da46dc463502387775681fb4767e547a2c3a2b5a56e75b3`

Feedback zu diesem Lernziel

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

Lernziel-ID `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Estern aus Alkoholen und Carbonsäuren aus experimentellen Beobachtungen ableiten, Kondensationsreaktionen formulieren, Stoffeigenschaften mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und Einsatzbereiche von Estern in Alltagsprodukten und Technik nennen.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäuren beschreiben S. 8
`a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Wird direkt vorausgesetzt von

Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen (LK) S. 11
`18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66`

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten S. 12
`667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Fette über Struktur und Eigenschaften erklären `2f3cdec5-f845-5b0f-841e-8b1d47de0281`

Ringbildung und Lactone `39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5`

Carbonsäureester und Carbonsäureamide durch Kondensation bilden `98ae3f8e-4800-5ff3-bd2c-89434c006143`

Transesterifizierung planen `9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3`

Verwendung von Parabenen beurteilen (LK) `0d59b62e-d3f9-5969-b961-0c5e26316c04`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Buch-Digest `sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

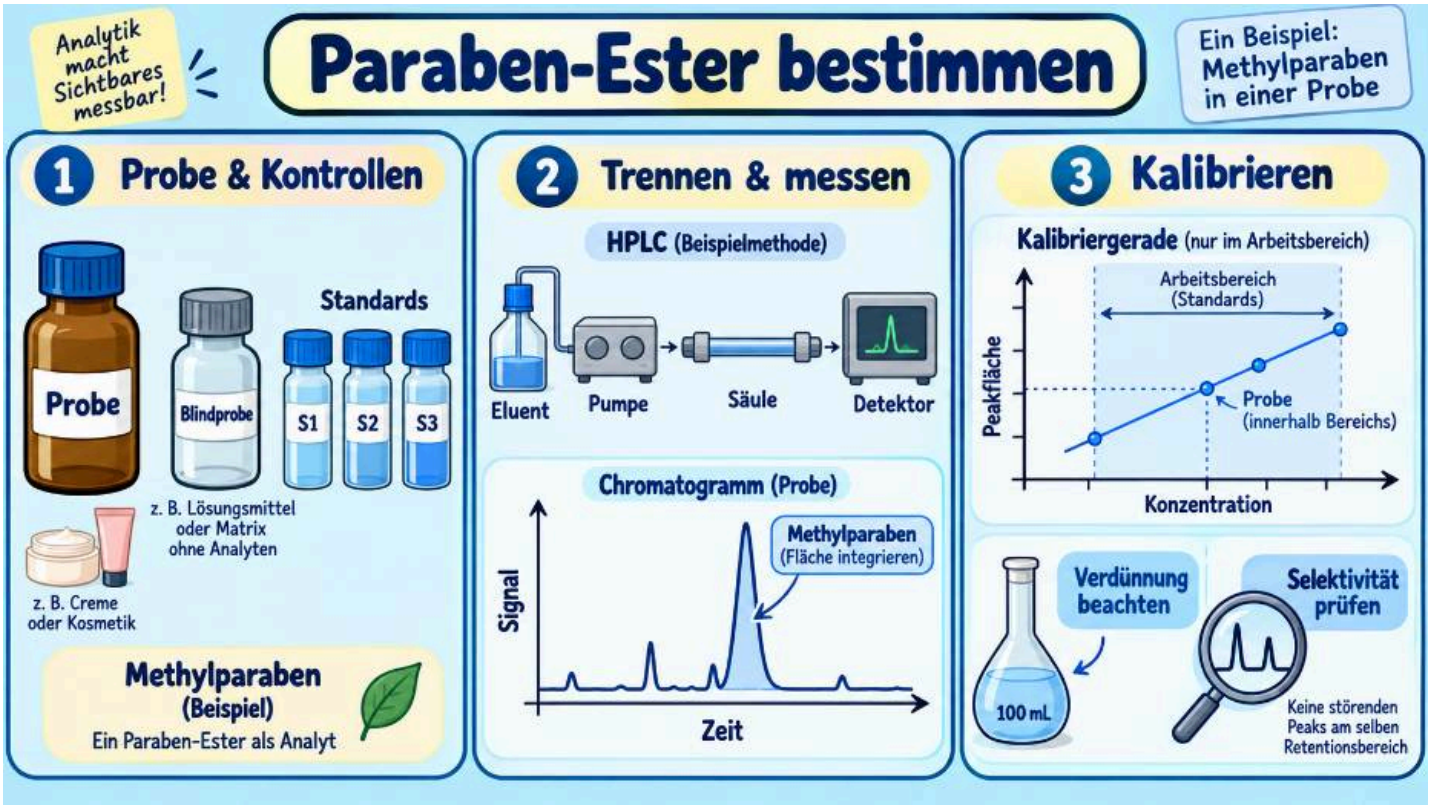
Ziel-Fingerprint `sha256:990d8f544f1164ac9e1d206aa685e346c54d17d59d4191ffa3744ec3fe7890d9`

Feedback zu diesem Lernziel

Vorgegebenen Paraben-Ester quantitativ bestimmen (LK)

Lernziel-ID `18819a59-2442-530f-a7c3-26755398ec66`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine geeignete quantitative Bestimmung eines vorgegebenen p-Hydroxybenzoesäureesters anhand seiner Molekülstruktur auswählen, mit Kontrollproben planen und durchführen und den Gehalt unter Berücksichtigung von Kalibrierung oder Reaktionsstöchiometrie, Verdünnung und Verfahrensgrenzen bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären S. 10
`70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

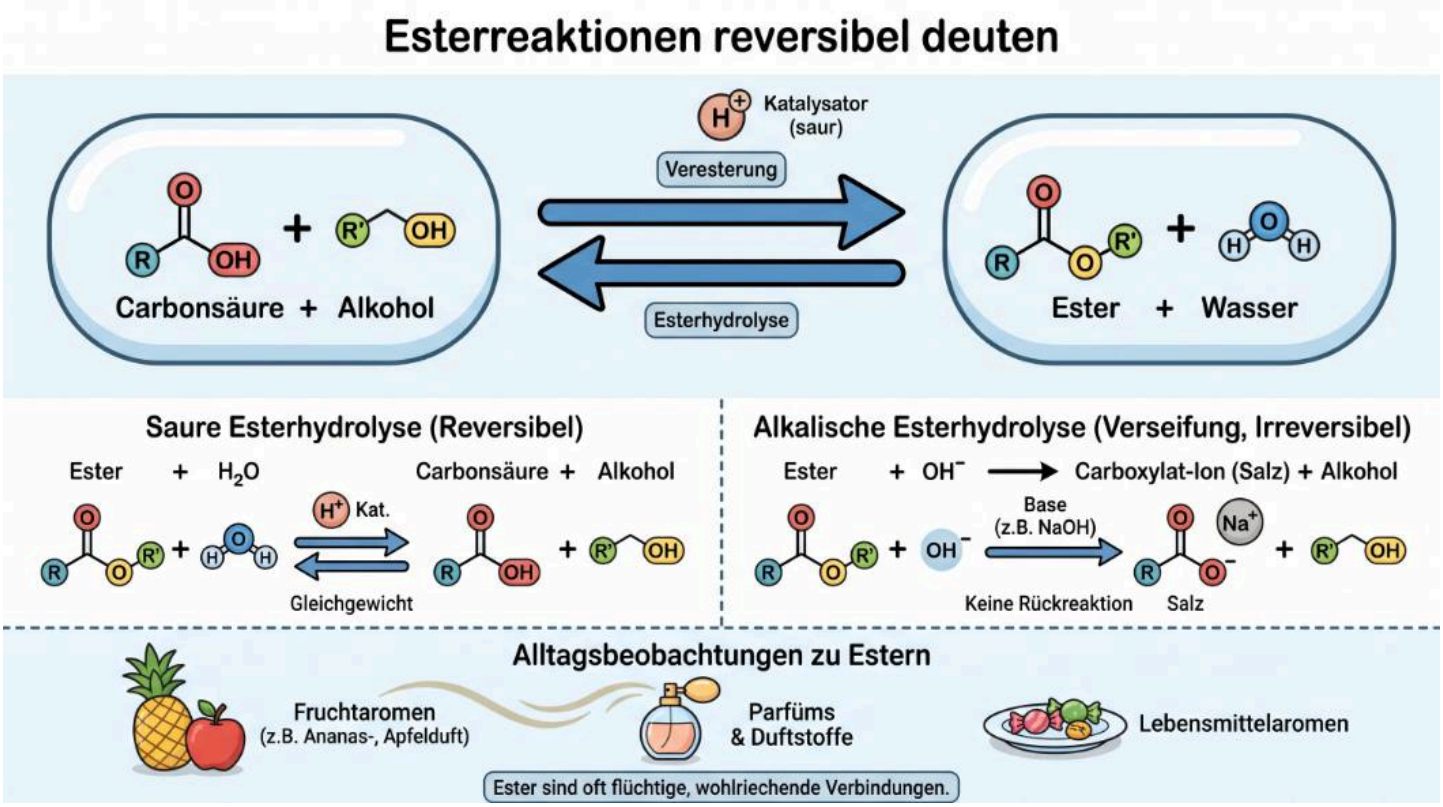
Zwei Analyten in einer Modellprobe quantitativ bestimmen (LK) `171b47e2-2c53-50f2-a145-a26b896fd73f`

Buch-Digest `sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`
Ziel-Fingerprint `sha256:d4c56d08d03e4a56e9f2d218f82e29688bc97e3cdce521881684cfb65a00f06a`

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten

Lernziel-ID `667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Veresterung und saure Esterhydrolyse als reversible Reaktionen deuten, sie von der unter alkalischen Bedingungen praktisch irreversiblen Bildung von Carboxylatsalzen unterscheiden, Reaktionsprodukte bilanzieren und damit Alltagsbeobachtungen zu Estern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832` S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Biodieselgewinnung durch Umesterung erklären `4d9defde-d3bc-5c43-83ff-9cf6f2930643` S. 13

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Alkalische Esterhydrolyse mechanistisch vertiefen (LK) `4da0839d-ab6d-53c1-ac21-c9872555ae16`

Seifen herstellen `6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae`

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben (LK) `bd36dc58-c93e-5247-9e82-da2f9e4e2bed`

Reaktionstypen mechanismisch einordnen `7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca`

Buch-Digest `sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

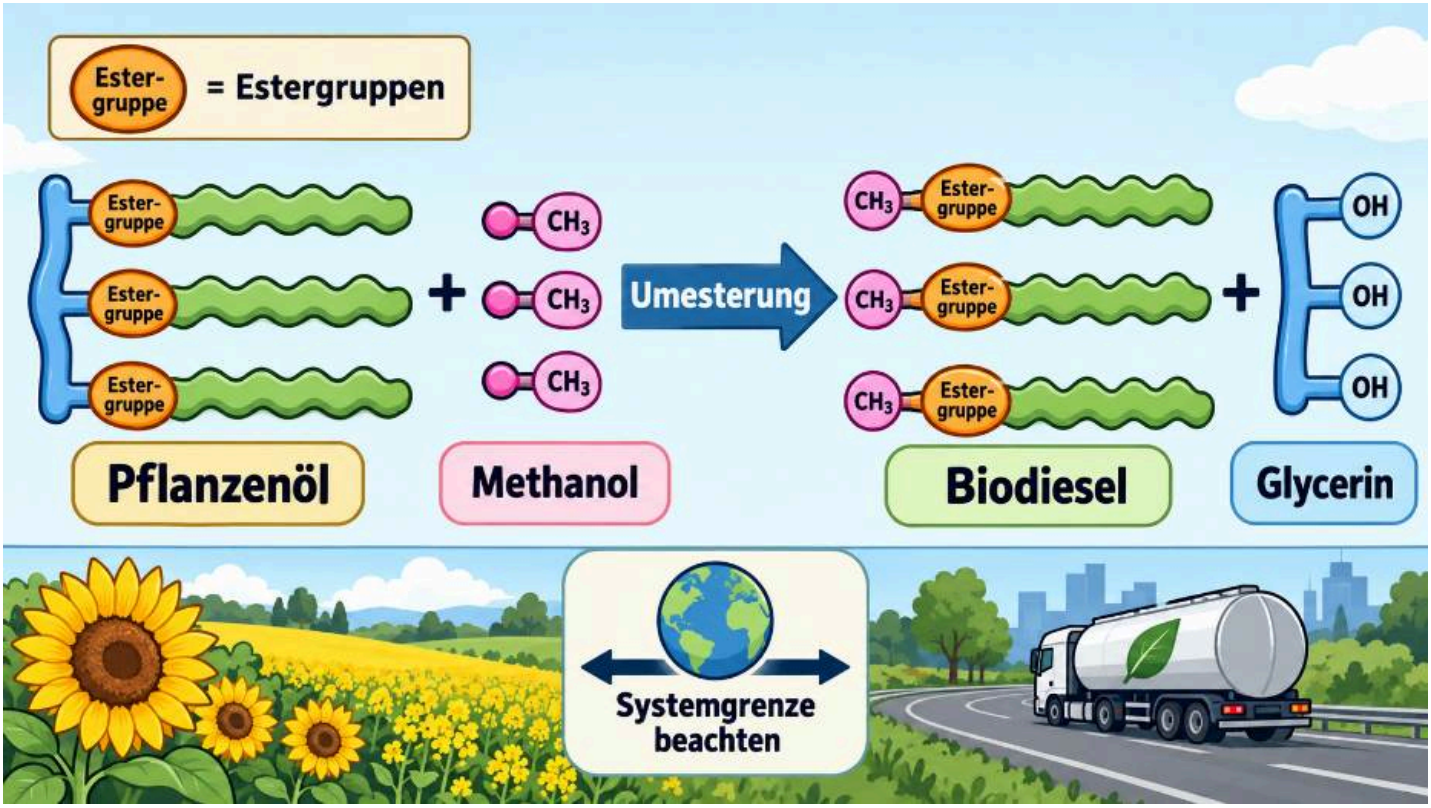
Ziel-Fingerprint `sha256:53f8b3fe772a4b48a5b16f7143ba3b7497dea90edbf235b8d7f465955d11975a`

Feedback zu diesem Lernziel

Biodieselgewinnung durch Umesterung erklären

Lernziel-ID `4d9defde-d3bc-5c43-83ff-9cf6f2930643`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Gewinnung von Biodiesel aus Pflanzenöl durch Umsetzung mit Methanol als Umesterung darstellen und Vor- und Nachteile des Einsatzes auf eine erklärte Stoff- und Systemgrenze beziehen.

Direkte Vorbedingungen

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten S. 12
`667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
Pflanzenölkraftstoffe strukturbezogen einordnen `0959eef2-3c7d-5b33-a109-ddf332a5dbd9`

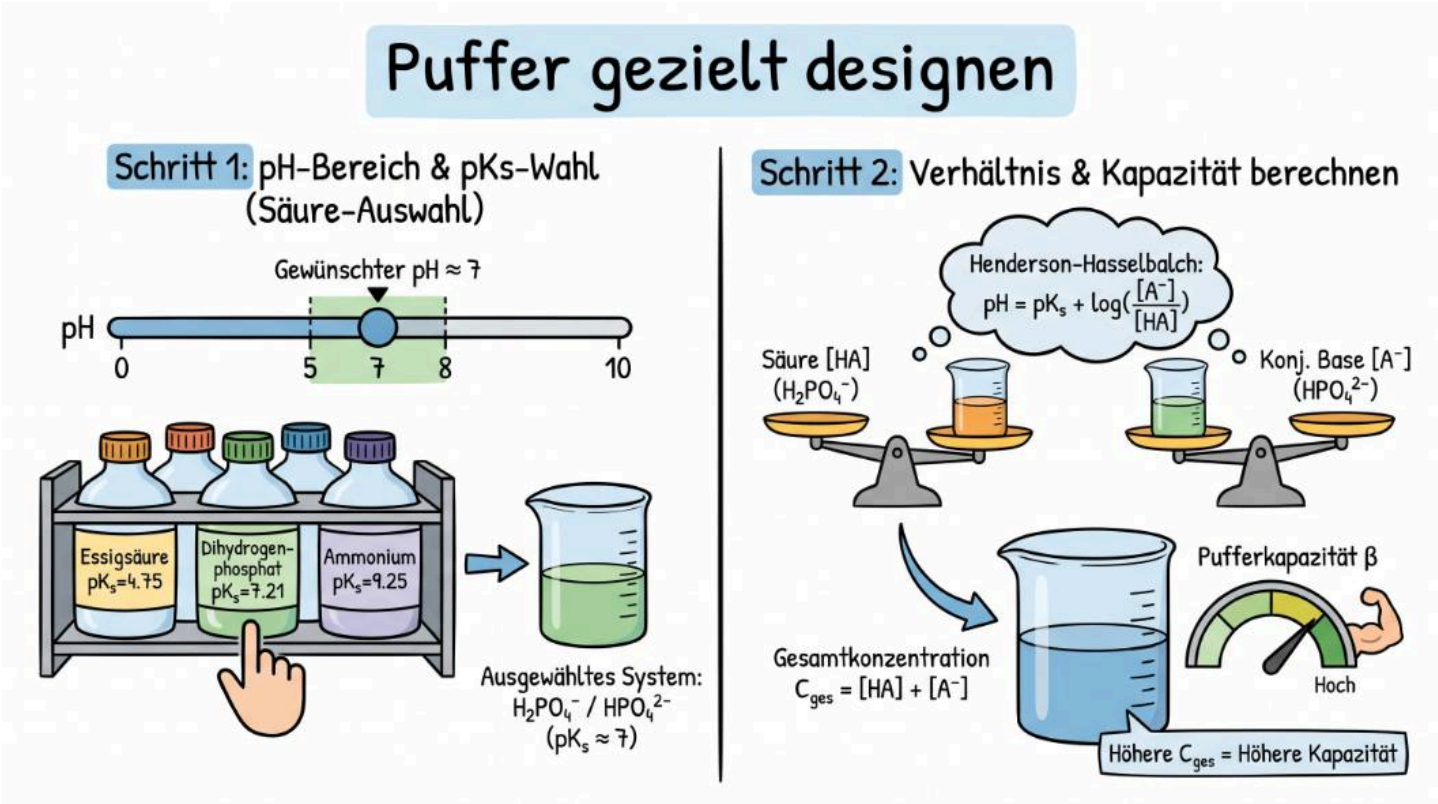
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`
Ziel-Fingerprint `sha256:04c6551a787bd8f3e085cef2a66f29e074e98afbd0efcc6546a01129e49ba811`

Puffer gezielt designen

Lernziel-ID `13877340-1370-5278-bb80-31cf382dd6f5`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen festgelegten pH-Bereich ein konsistentes Pufferrezept bestimmen und die zulässigen endlichen Säure- und Basenbelastungen aus positiven Reststoffmengen und dem zulässigen Komponentenverhältnis berechnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Puffer-pH mit der Henderson-Hasselbalch-Gleichung berechnen `a449e874-6fec-502b-9667-6f078adc4d64`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Puffer gezielt designen `ff44ba9f-b506-5c3d-bc5e-88878765f333`

Buch-Digest
`sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

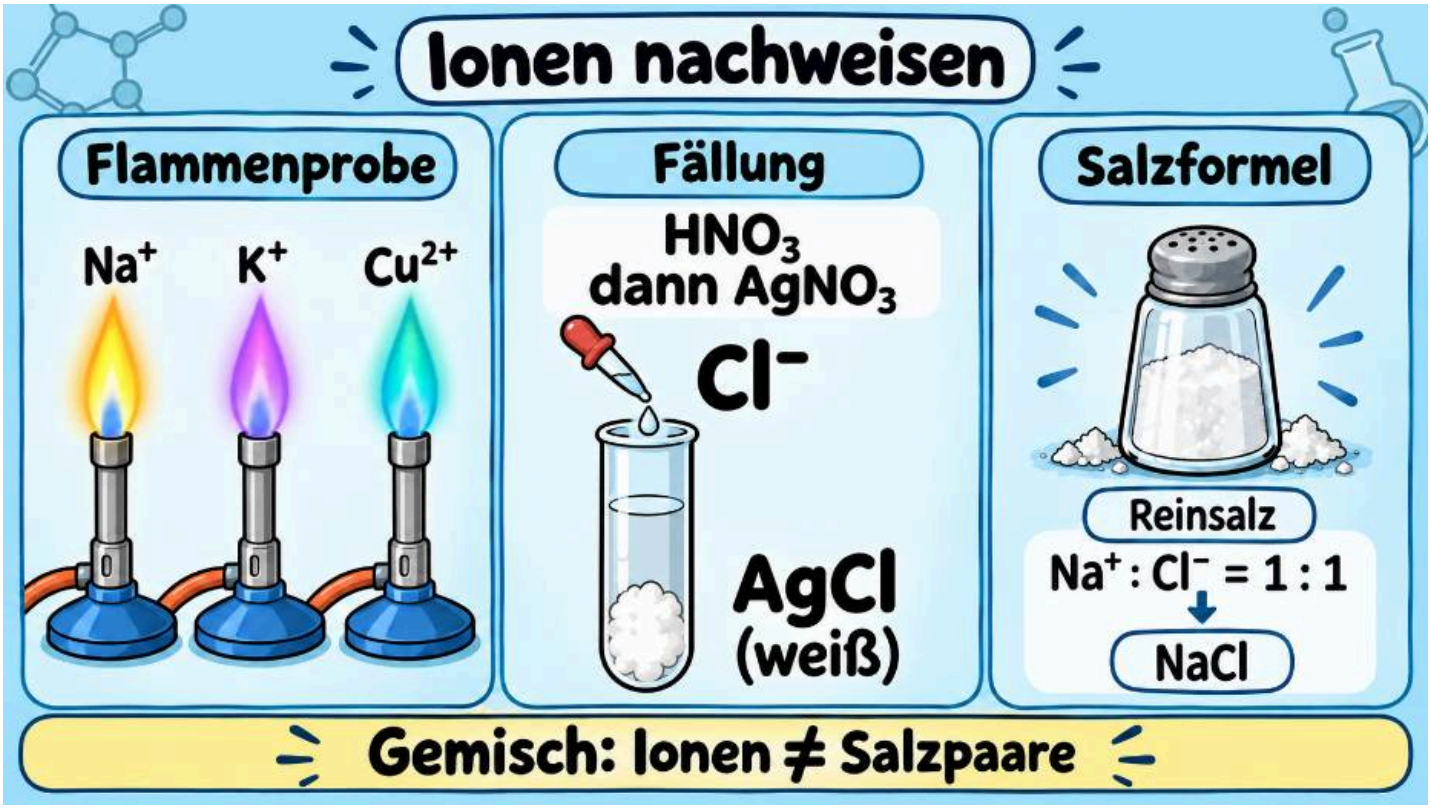
Ziel-Fingerprint
`sha256:a78ca426e7b347a8106d3057fec0288881a59ae9ec20094379ad87fd27bfabc0`

Feedback zu diesem Lernziel

Ionen nachweisen und Salzzusammensetzung bestimmen

Lernziel-ID `a44af1fa-5988-5b7d-b206-691c6bbf7dd4`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Ionen experimentell nachweisen, daraus die Zusammensetzung von Salzen, Salzgemischen sowie sauren und basischen Lösungen qualitativ bestimmen und Informationen zur Zusammensetzung von Alltagsprodukten überprüfen.

Direkte Vorbedingungen

Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären S. 3
`950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Arbeitsweisen der Chemie anwenden `266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b`

Buch-Digest
`sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

Ziel-Fingerprint
`sha256:b6b3898c7bb32bb9201ddcde9af540a4cd13df2b94f29a3b30889884bc72742c`

Tensidstrukturen optimieren

Lernziel-ID `0773a104-aaeb-5e96-a615-2a2bec3eb096`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für vorgegebene Waschbedingungen und Zielkriterien ausgewählte Tensidstrukturen anhand ihrer Struktur-Eigenschafts-Beziehungen vergleichen und eine begründete Strukturwahl zur Verbesserung einer Waschmittelformulierung treffen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Zusammensetzung moderner Waschmittel `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

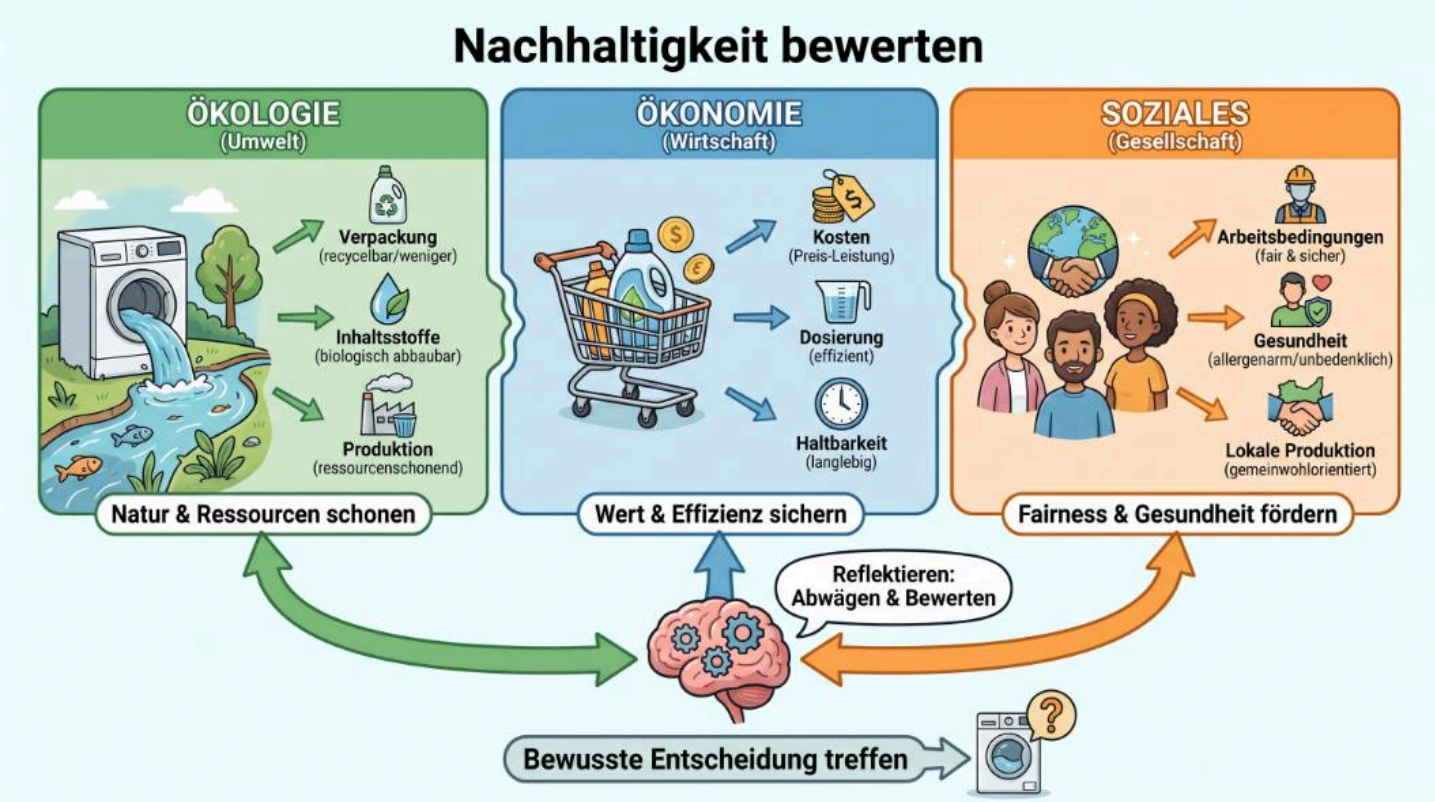
Ziel-Fingerprint
`sha256:c31304804b1a5fb1cba021032cd83772de4c89b9b0eda939dd7d13dd18c1961a`

Feedback zu diesem Lernziel

Nachhaltigkeit bewerten

Lernziel-ID `551d81a7-2308-540f-8323-df35c6871d62`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ökologische, ökonomische und soziale Aspekte moderner Waschmittel anhand ausgewählter Kriterien abwägen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Zusammensetzung moderner Waschmittel `a78aacf9-92ea-5627-8776-a595111f754c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Waschmittelkonzentrat und Temperaturwahl `4a2477e3-3bae-5452-8058-58e6ed9cc3e3`

Buch-Digest `sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

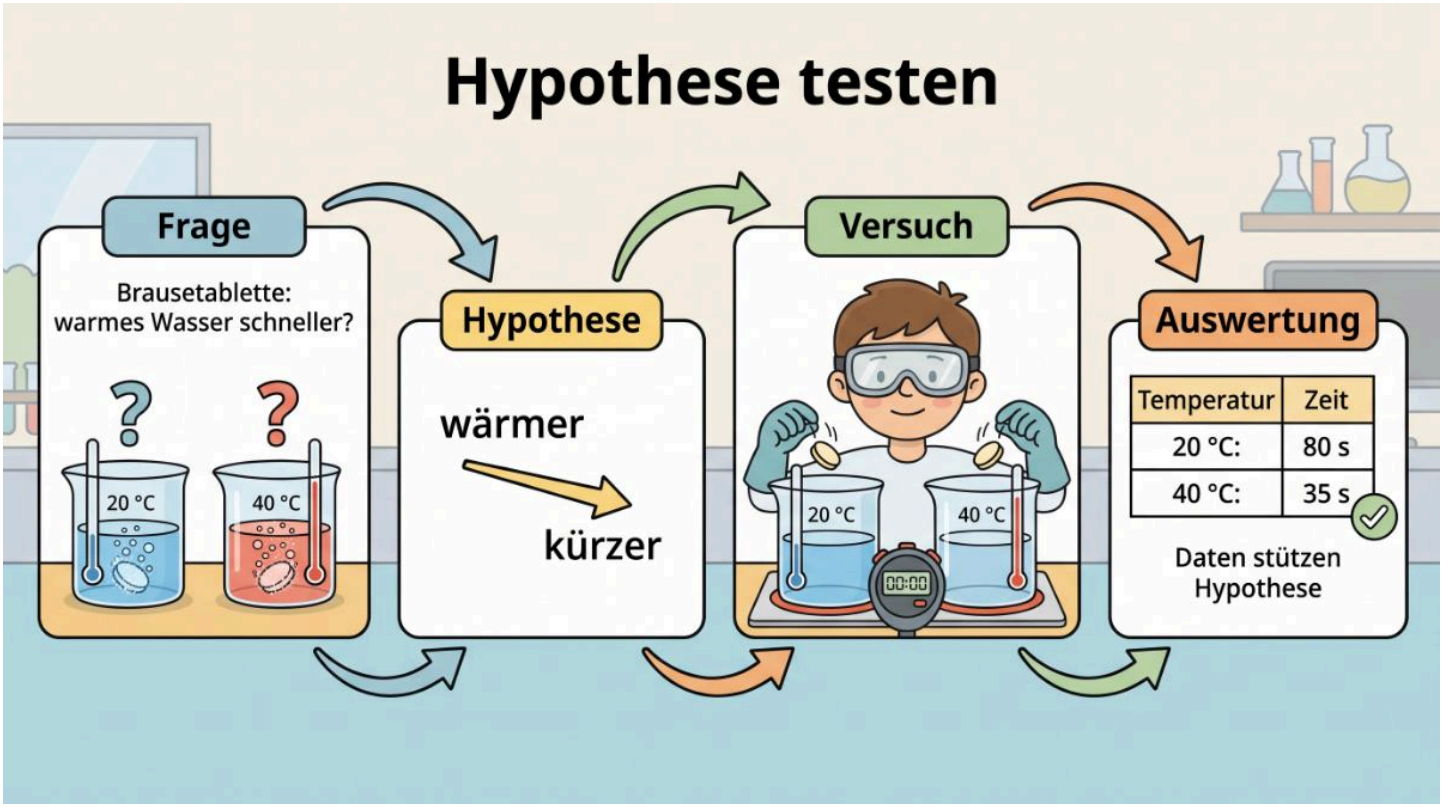
Ziel-Fingerprint `sha256:1003367033618e1cee72178d8eb6649d1786007792e0c165570c0246ba86f616`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Erkenntniswege und ihre Reichweite erklären

Lernziel-ID `a8800c36-d13c-5f63-962c-cf18c3795c63`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen chemischen Erkenntnisweg erklären, wie Fragestellung, Methoden, Beobachtungen und Interpretation zusammenwirken, welche Fragen damit chemisch beantwortbar sind und welche Unsicherheiten oder Grenzen bestehen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wissenschaftliche Gültigkeitskriterien anwenden S. 19
`a0080b5f-13ff-56bc-b8ff-2ff6273e2ec1`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen `7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Einflüsse auf die Entwicklung chemischen Wissens bewerten `e5a5dcd8-053c-55fd-b5c7-bba93779da53`

Buch-Digest `sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

Ziel-Fingerprint `sha256:b7fcb0bf294ec17da0bdf822629b0499aec3e84e6ad50aa799fbc1dbda843ed7`

Feedback zu diesem Lernziel

Wissenschaftliche Gültigkeitskriterien anwenden

Lernziel-ID `a0080b5f-13ff-56bc-b8ff-2ff6273e2ec1`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Gültigkeit chemischer Erkenntnisse und die Möglichkeiten und Grenzen des Erkenntnisgewinnungsprozesses anhand von Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Intersubjektivität, logischer Konsistenz und Vorläufigkeit begründet reflektieren. Dabei unterscheidet sie belastbare Gegenbefunde von fehlgeschlagener Durchführung oder unzuverlässiger Messung.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Erkenntniswege und ihre Reichweite erklären S. 18
`a8800c36-d13c-5f63-962c-cf18c3795c63`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Ammoniak: Erkenntnisse prüfen und Folgen abwägen `b406eff8-3cd9-551b-a913-c6dda7223645`

Buch-Digest `sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

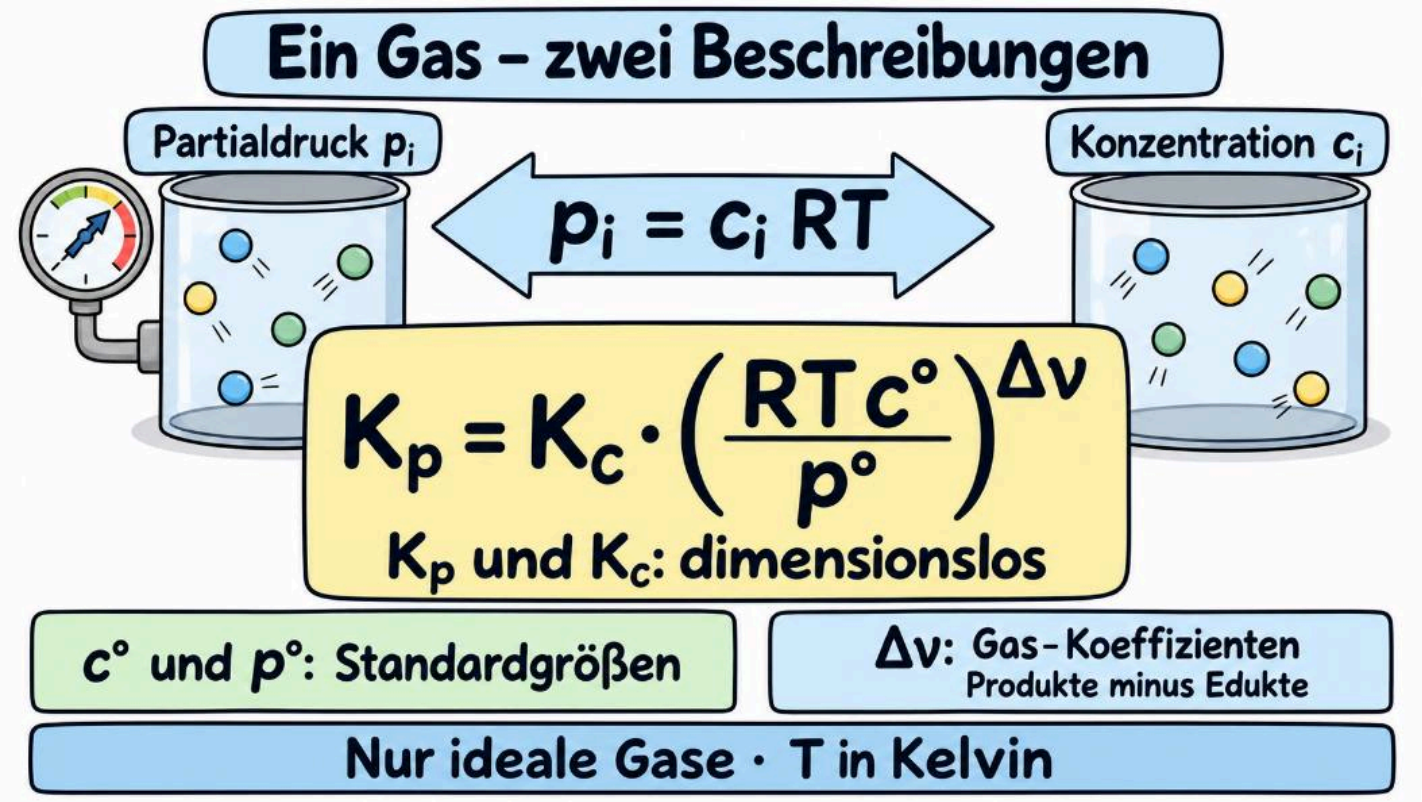
Ziel-Fingerprint `sha256:b1ba1482ef851375cda4d58ccf4d968172e798c50f7f7d55f5015bd43648baa4`

Feedback zu diesem Lernziel

Kp und Kc verknüpfen

Lernziel-ID `a8ddb351-3501-5b6d-a908-c82a5d2f14d4`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ideale Gasgleichgewichte bei festgelegten Standardzuständen die Beziehung zwischen Kp und Kc herleiten, beide Konstanten umrechnen und die Grenzen des idealen Gasmodells begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Gasgleichgewichte und Temperatur `1f7dd7c3-29f0-50aa-a404-6884896409c4`

Buch-Digest
`sha256:7a291d5777b4820f7e58d6c31a2c4a709d1ba06f0244e3abfb23dd69eff6a422`

Ziel-Fingerprint
`sha256:b8e215302f8aac4944a791cf378590c429048c7b84ee8d3f92fba32f10657b5f`

Feedback zu diesem Lernziel